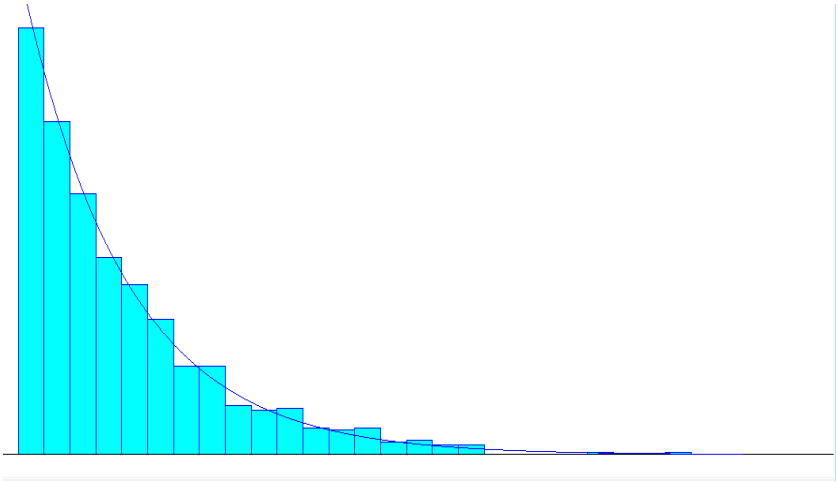
Uppgift 1a

arrivals_a_dist:

Distribution Summary

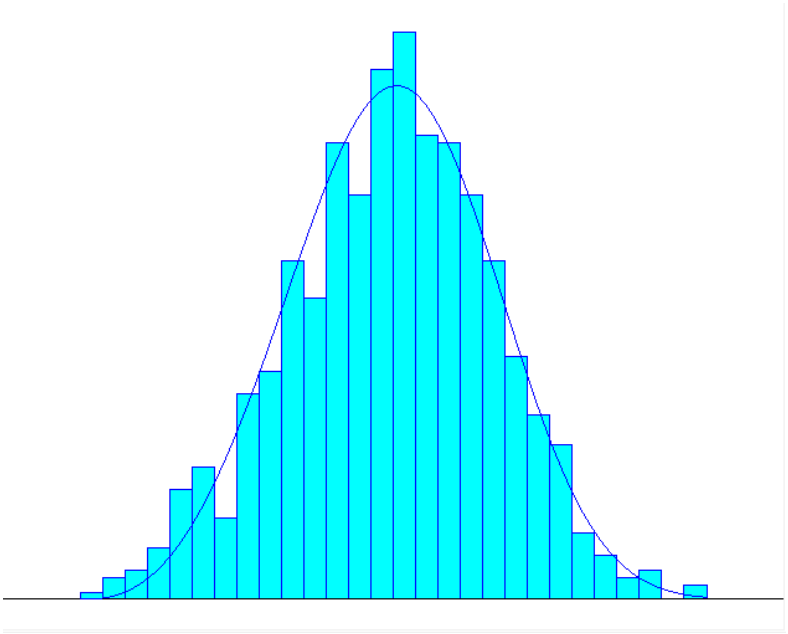
Distribution: Exponential
Expression: EXPO(1.58)
Square Error: 0.000266



service_a_dist:

Distribution Summary

Distribution: Weibull
Expression: 1 + WEIB(6.66, 3.52)
Square Error: 0.000862



Resultatet från körningen av 1a

Prestandamått	Värde från din körning
Genomsnittlig tid i systemet	21,07 minuter (Total Time / Average)
Antal passagerare klara	613 stycken (Passenger.NumberOut)
Genomsnittlig kölängd	5,80 passagerare (Checkin desk.Queue / Number Waiting)
Utnyttjandegrad (Agenter)	90,78% (Checkin agent.Scheduled Utilization)

Uppgift 1b

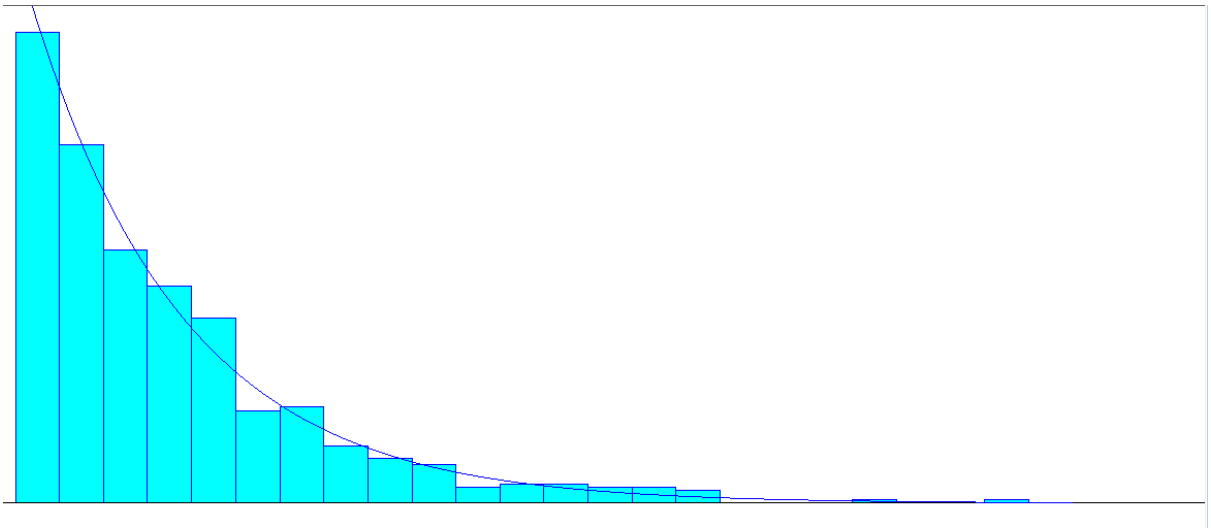
Prestandamått	2.1a (Utan raster)	2.1b (Med raster)	Skillnad
Genomsnittlig tid i systemet	21,07 min	30,17 min	+9,10 min
Antal klara passagerare	613 st	591 st	-22 st
Genomsnittlig kölängd	5,80 st	13,48 st	+7,68 st
Utnyttjandegrad (Agenter)	90,78%	95,26%	+4,48%

Uppgift 1c

Arrivals_c_type 1

Distribution Summary

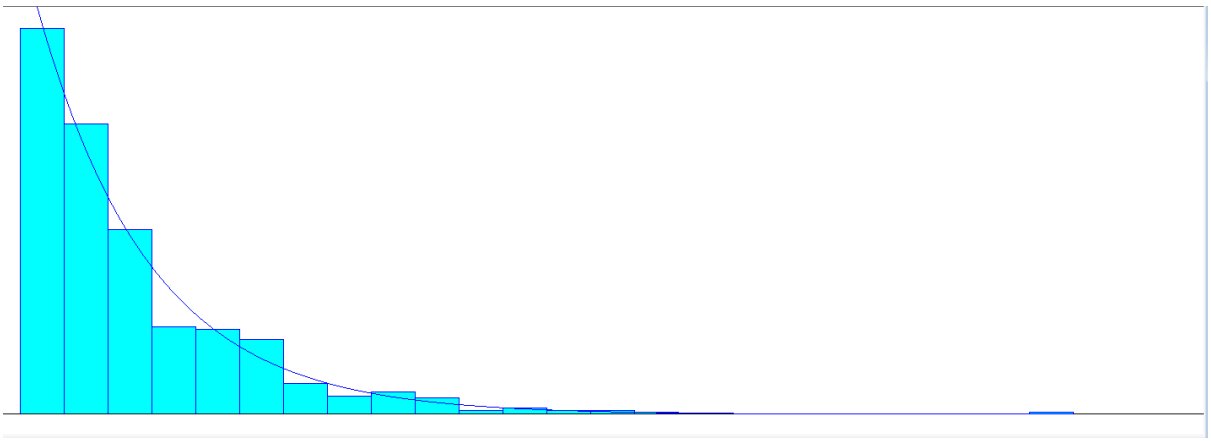
Distribution: Exponential
Expression: EXPO(2.31)
Square Error: 0.000736



Arrivals_c_type 2

Distribution Summary

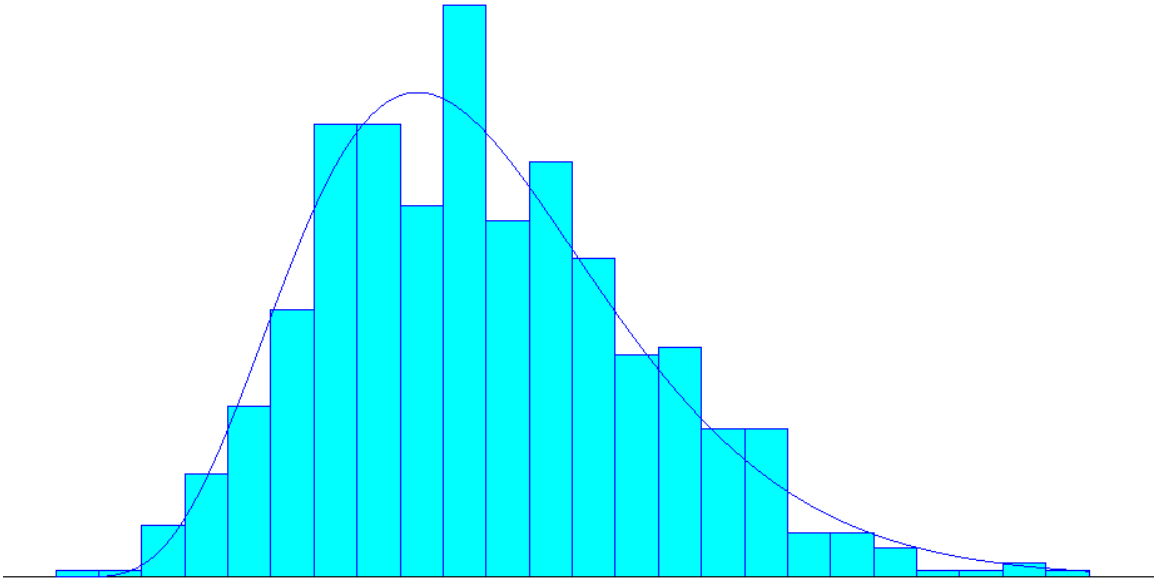
Distribution: Exponential
Expression: EXPO(4.39)
Square Error: 0.001632



Service_c_type 1

Distribution Summary

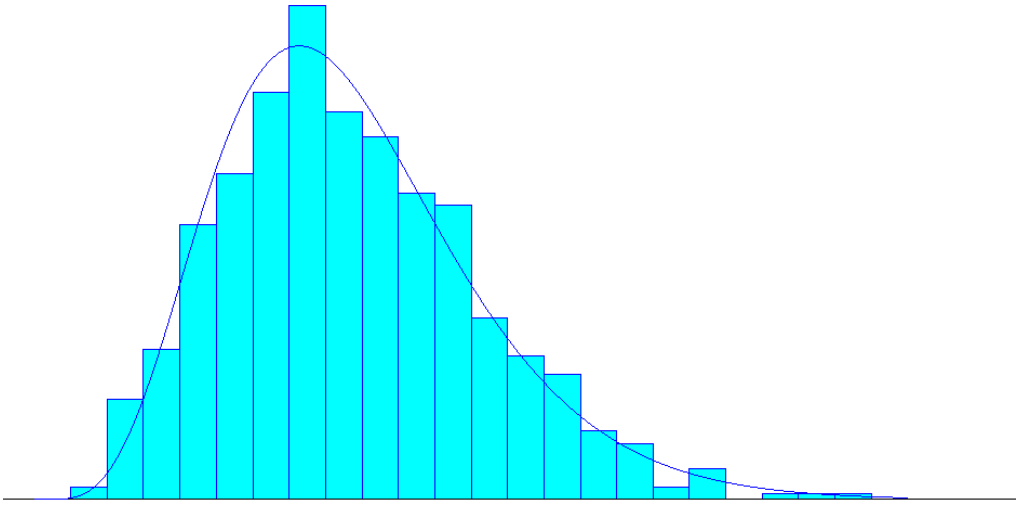
Distribution: Gamma
Expression: 2 + GAMM(0.645, 6.42)
Square Error: 0.002223



Service_c_type 2

Distribution Summary

Distribution: Erlang
Expression: 6 + ERLA(0.847, 6)
Square Error: 0.000900



Systembelastning: Genom att dela upp passagerarna i två typer ser vi att den totala tiden i systemet har ökat kraftigt jämfört med uppgift 1a (där den var ca 21 min). Detta beror på de nya ankomst- och servicetiderna som skapar mer tryck på agenterna.
Skillnader mellan typer: Typ 2-passagerare spenderar i genomsnitt längre tid i systemet (67,68 min) än Typ 1 (61,25 min).
Köbildning: En genomsnittlig kö på nästan 33 personer tyder på att de nuvarande 5 agenterna inte räcker till för att hålla väntetiderna nere, särskilt när raster inkluderas

Prestandamått	Totalt (Hela systemet)	Typ 1 Passagerare	Typ 2 Passagerare
Antal färdiga passagerare	524 st	321 st	203 st
Genomsnittlig tid i systemet	ca 64 min	61,25 min	67,68 min
Genomsnittlig kölängd	32,94 st	-	-
Utnyttjandegrad (Agenter)	96,76%	-	-

Uppgift 1d

Prestandamått	Värde: Typ 1 Passagerare	Värde: Typ 2 Passagerare
Genomsnittlig tid i systemet	13,76 minuter	18,84 minuter
Antal passagerare klara	424 stycken	221 stycken
Genomsnittlig väntetid i kö	2,66 minuter	2,70 minuter
Genomsnittlig kölängd	-	1,80 passagerare
Utnyttjandegrad (Agenter)	-	83,77 %

1. De exponentiella fördelningarna för ankomster är mycket tillförlitliga, medan servicetiderna kräver mer komplexa fördelningar som Gamma och Erlang för att matcha datan.
2.

Modellalternativ	Genomsnittlig tid i systemet	Antal klara passagerare	Genomsnittlig kölängd
a) Basmodell (5 agenter)	21,07 min	613 st	5,80 st
b) Med raster	30,17 min	591 st	13,48 st
c) Två typer (med raster)	Typ 1: 61,25 min / Typ 2: 67,69 min	524 st (totalt)	32,94 st
d) Optimerad (7 agenter)	Typ 1: 13,76 min / Typ 2: 18,84 min	645 st (totalt)	1,80 st

3. Resultatet är förväntat. Både väntetiden och kölängden ökar markant när agenterna tar sina raster. Detta är ett förväntat resultat eftersom systemets totala kapacitet minskar under rasterna, vilket skapar tillfälliga flaskhalsar.

4. Jag valde att anställa två extra heltids agenter, vilket ger totalt 7 agenter.
   Alla sju agenter arbetar under båda skiften för att ge maximal kapacitet.
   Rasterna planerades enligt den förskjutna principen. Detta innebär att endast en agent åt gången tar sin 15-minuters fika eller 30-minuters lunch. Genom att alltid ha 6 agenter i aktiv tjänst (även när en har rast) eliminerades de flaskhalsar som uppstod i uppgift c, där kapaciteten föll för lågt.